

Roll No

CB-304 (GS)**B.Tech., III Semester****Examination, December 2023****Grading System (GS)****Computational Statistics****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्न के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Describe Multivariate Normal Distribution function. Obtain the axes of constant probability density contours for a bivariate normal distribution when $\sigma_{11} = \sigma_{22}$.

बहुभिन्नरूपी सामान्य बंटन फलन का वर्णन कीजिए। द्विचर सामान्य बंटन के लिए स्थिर संभाव्यता घनत्व समोच्चों के अक्षों को प्राप्त करें जब $\sigma_{11} = \sigma_{22}$

- b) Describe Conditional Distribution and its relation to regression model. Suppose the continuous random variables Y and X have the following joint probability density function:

$$f(X, Y) = \frac{3}{2}$$

for $x^2 \leq y \leq 1$ and $0 \leq x \leq 1$. What is the conditional distribution of Y given $X = x$?

[2]

सशर्त वितरण और प्रतिगमन मॉडल से इसके संबंध का वर्णन करें। मान लीजिए कि निरंतर यादृच्छिक चर Y और X में निम्नलिखित संयुक्त संभाव्यता घनत्व कार्य है :

$$f(X, Y) = \frac{3}{2}$$

$x^2 \leq y \leq 1$ और $0 \leq x \leq 1$ के लिए। दिए गए $X = x$ में Y का सशर्त बंटन क्या है?

2. a) Describe linear discriminant function analysis for estimation of linear discriminant function.

रैखिक विविक्तकर फलन के आकलन के लिए रेखीय विवेचक फलन विश्लेषण का वर्णन कीजिए।

- b) Describe the relation between linear discriminant analysis and principle component analysis.

रैखिक विवेचक विश्लेषण और सिद्धांत घटक विश्लेषण के बीच संबंध का वर्णन करें।

3. a) Define the Principle component analysis and give algorithm for conducting Principle component analysis.

सिद्धांत घटक विश्लेषण को परिभाषित करें और सिद्धांत घटक विश्लेषण करने के लिए एल्गोरिथम दें।

- b) Given data = { 2, 3, 4, 5, 6, 7 ; 1, 5, 3, 6, 7, 8 }. Compute the principal component using PCA Algorithm.

दिया गया डाटा = { 2, 3, 4, 5, 6, 7 ; 1, 5, 3, 6, 7, 8 } है। PCA एल्गोरिथम का उपयोग करके प्रमुख घटक की गणना करें।

4. a) What is Factor analysis? Give a modeling approach for factor analysis.

कारक विश्लेषण क्या है? कारक विश्लेषण के लिए एक मॉडलिंग दृष्टिकोण दें।

- b) Describe extraction of common factors.
सामान्य कारकों के निष्कर्षण का वर्णन करें।
5. a) What is clustering? Discuss clustering by partitioning with suitable example.
क्लस्टरिंग क्या है? उपयुक्त उदाहरण देते हुए विभाजन द्वारा क्लस्टरिंग की चर्चा कीजिए।
- b) Cluster the following eight points (with (x, y) representing locations) into three clusters:
 $A_1(2, 10), A_2(2, 5), A_3(8, 4), A_4(5, 8), A_5(7, 5), A_6(6, 4), A_7(1, 2), A_8(4, 9)$
 Initial cluster centers are: $A_1(2, 10), A_4(5, 8)$ and $A_7(1, 2)$.
 The distance function between two points $a = (x_1, y_1)$ and $b = (x_2, y_2)$ is defined as-
 $P(a, b) = |x_2 - x_1| + |y_2 - y_1|$
 Use K-Means Algorithm to find the three cluster centers after the second iteration.
 निम्नलिखित आठ बिंदुओं को क्लस्टर करें $((x, y)$ स्थानों का प्रतिनिधित्व करते हुए) तीन समूहों में :
 $A_1(2, 10), A_2(2, 5), A_3(8, 4), A_4(5, 8), A_5(7, 5), A_6(6, 4), A_7(1, 2), A_8(4, 9)$
 प्रारंभिक क्लस्टर केंद्र हैं : $A_1(2, 10), A_4(5, 8)$ और $A_7(1, 2)$.
 दो बिंदुओं $a = (x_1, y_1)$ और $b = (x_2, y_2)$ के बीच की दूरी फलन को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है -
 $P(a, b) = |x_2 - x_1| + |y_2 - y_1|$
 दूसरी पुनरावृत्ति के बाद तीन क्लस्टर केंद्रों को खोजने के लिए K-मीन्स एल्गोरिथम का उपयोग करें।

6. a) Describe Hierarchical clustering with a suitable example.
एक उपयुक्त उदाहरण के साथ श्रेणीबद्ध क्लस्टरिंग का वर्णन करें।
- b) Discuss in brief about K-means.
K-मीन्स के बारे में संक्षिप्त चर्चा करें।
7. a) Discuss in brief about Overlapping Clustering with suitable example.
ओवर लैपिंग क्लस्टरिंग के बारे में संक्षेप में उपयुक्त उदाहरण के साथ चर्चा करें।
- b) What is Profiling? Describe the method for evaluation the clusters.
प्रोफाइलिंग क्या है? क्लस्टरों के मूल्यांकन की विधि का वर्णन कीजिए।
8. a) Write short notes on the following:
 i) Factor Score
 ii) LCA
 निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए।
 i) फैक्टर स्कोर
 ii) LCA
- b) Write short notes on the following:
 i) Data wrangling
 ii) Time series
 निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए।
 i) डाटा तकरार
 ii) समय श्रृंखला
